

Estimación de la densidad de fluidos mediante la orientación angular de una cápsula flotante instrumentada

Fernando Gold Araoz

fernando@brewgold.es

Resumen

Este trabajo presenta un método experimental para estimar la densidad de fluidos a partir de la orientación angular de una cápsula flotante instrumentada. El principio de medida se fundamenta en la relación entre el equilibrio hidrostático de la cápsula y el ángulo que adopta cuando alcanza una posición estable en el fluido. La cápsula incorpora una unidad de medida inercial, formada por acelerómetro y giróscopo, junto con un sistema de adquisición basado en un microcontrolador ESP32 y comunicación inalámbrica.

Las señales obtenidas durante los ensayos se procesan mediante técnicas de fusión sensorial para estimar la orientación angular. La evolución temporal del sistema se caracteriza mediante un modelo dinámico de primer orden, a partir del cual se obtiene el ángulo de equilibrio asociado a cada fluido. Posteriormente, se establece experimentalmente una relación entre dicho ángulo y la densidad del fluido.

Los resultados obtenidos muestran que la orientación angular puede utilizarse como variable indirecta para la estimación de la densidad en condiciones cuasiestáticas. La comparación preliminar entre modelos de calibración sugiere que una relación exponencial puede representar mejor la tendencia experimental que los ajustes lineales o polinómicos considerados inicialmente. No obstante, esta hipótesis debe confirmarse mediante un número mayor de niveles de densidad y ensayos independientes.

Palabras clave: densidad de fluidos; cápsula flotante; orientación angular; unidad de medida inercial; equilibrio hidrostático; fusión sensorial; calibración experimental.

Abstract

This work presents an experimental method for estimating fluid density from the angular orientation of an instrumented floating capsule. The measurement principle is based on the relationship between the hydrostatic equilibrium of the capsule and the angle reached when the capsule attains a stable position in the fluid. The capsule incorporates an inertial measurement unit, consisting of an accelerometer and a gyroscope, together with an ESP32-based acquisition system and wireless communication.

The signals acquired during the experiments are processed using sensor-fusion techniques to estimate the angular orientation. The temporal response of the system is characterized by means of a first-order dynamic model, from which the equilibrium angle associated with each fluid is obtained. An experimental relationship between the equilibrium angle and fluid density is subsequently established.

The results show that angular orientation can be used as an indirect variable for density estimation under quasi-static conditions. The preliminary comparison between calibration models suggests that an exponential relationship may represent the experimental trend more adequately than the linear and polynomial fits initially considered. However, this hypothesis must be confirmed using a larger number of density levels and independent experiments.

Keywords: fluid density; floating capsule; angular orientation; inertial measurement unit; hydrostatic equilibrium; sensor fusion; experimental calibration.

1. Introducción

La densidad es una propiedad fundamental de los fluidos y se utiliza habitualmente en tareas de caracterización, control de procesos, identificación de sustancias y verificación de composiciones. Su medida puede realizarse mediante diferentes técnicas, entre ellas los métodos basados en flotación, los picnómetros, los densímetros de tubo vibrante y otros procedimientos hidrostáticos.

Aunque estos métodos pueden proporcionar una elevada exactitud, algunos requieren instrumentación específica, procedimientos de laboratorio o condiciones de operación controladas. Además, no todos permiten una adquisición continua, una transmisión inalámbrica o una integración directa en sistemas embebidos.

Este trabajo estudia una alternativa basada en la orientación angular de una cápsula flotante desbalanceada. La cápsula se comporta como un cuerpo rígido sometido a la acción de su peso y del empuje hidrostático ejercido por el fluido. Cuando alcanza el equilibrio, su posición angular depende de la geometría, la distribución de masas y las condiciones de flotación.

La hipótesis de partida es que, manteniendo constante la configuración mecánica de la cápsula, puede establecerse una relación reproducible entre el ángulo de equilibrio y la densidad del fluido. De esta forma, la orientación angular se emplea como una variable indirecta para estimar la densidad.

Para medir la orientación se utiliza una unidad de medida inercial, o IMU, compuesta por un acelerómetro y un giróscopo. La adquisición se realiza mediante un microcontrolador ESP32, que permite registrar las señales y transmitir las inalámbricamente mediante el protocolo UDP.

Los objetivos principales del trabajo son:

1. Desarrollar un sistema experimental basado en una cápsula flotante instrumentada.
2. Estimar la orientación angular mediante una IMU.
3. Caracterizar la respuesta temporal de la cápsula.
4. Obtener el ángulo de equilibrio de cada ensayo.
5. Establecer una calibración experimental entre densidad y orientación.
6. Comparar modelos lineales, polinómicos y exponenciales.
7. Evaluar la validez del método dentro del intervalo experimental estudiado.

La contribución principal del trabajo consiste en analizar la viabilidad de utilizar la orientación angular de una cápsula flotante como variable observable para la estimación indirecta de la densidad de fluidos.

2. Principio de funcionamiento

2.1. Equilibrio hidrostático

La cápsula flotante está sometida principalmente a su peso y a la fuerza de empuje. El empuje hidrostático puede expresarse como:

$$F_b = \rho_f g V_d, \quad (1)$$

donde F_b es la fuerza de empuje, ρ_f es la densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad y V_d es el volumen de fluido desplazado.

El peso de la cápsula viene dado por:

$$W = mg, \quad (2)$$

donde m representa la masa total de la cápsula.

En equilibrio vertical, el peso y el empuje deben ser compatibles. Sin embargo, la orientación final depende también de la posición relativa entre el centro de masas, el centro de empuje y la geometría de la parte sumergida.

Un cambio en la densidad del fluido modifica el volumen sumergido necesario para equilibrar el peso. Como consecuencia, pueden variar los momentos hidrostáticos que actúan sobre la cápsula y, por tanto, su orientación de equilibrio.

La relación experimental que se pretende obtener puede expresarse como:

$$\theta_{eq} = f(\rho), \quad (3)$$

o, de forma inversa:

$$\rho = g(\theta_{eq}). \quad (4)$$

Dado que el objetivo final es estimar la densidad a partir de una medida angular, el análisis se formula principalmente mediante la función inversa de la ecuación (4).

2.2. Estimación angular mediante la IMU

El acelerómetro permite obtener una estimación de la inclinación a partir de la dirección aparente de la gravedad. Para una de las componentes angulares puede emplearse la expresión:

$$\theta_{acc} = \arctan \left(\frac{a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}} \right), \quad (5)$$

donde a_x , a_y y a_z son las componentes medidas por el acelerómetro.

Esta estimación puede verse afectada por vibraciones, aceleraciones transitorias y perturbaciones durante la evolución de la cápsula. El giróscopo proporciona una respuesta rápida, pero la integración de su velocidad angular acumula errores y deriva.

Por este motivo, ambas medidas se combinan mediante un filtro complementario:

$$\theta_k = \alpha (\theta_{k-1} + \omega_k \Delta t) + (1 - \alpha) \theta_{acc,k}, \quad (6)$$

donde ω_k es la velocidad angular, Δt es el intervalo de muestreo y α es el parámetro de ponderación.

3. Materiales y métodos

3.1. Arquitectura experimental

El sistema está formado por:

- una cápsula flotante desbalanceada;
- una unidad de medida inercial;
- un microcontrolador ESP32;
- una fuente de alimentación;
- un sistema de comunicación inalámbrica;
- un recipiente de ensayo;
- fluidos o disoluciones de densidad conocida;

- un ordenador para adquisición y procesamiento.

La IMU se instala solidariamente sobre la cápsula, de modo que sus ejes de medida mantienen una orientación conocida respecto al cuerpo flotante. Durante cada ensayo, la cápsula se introduce en el fluido y se registra su evolución angular hasta alcanzar una condición próxima al equilibrio.

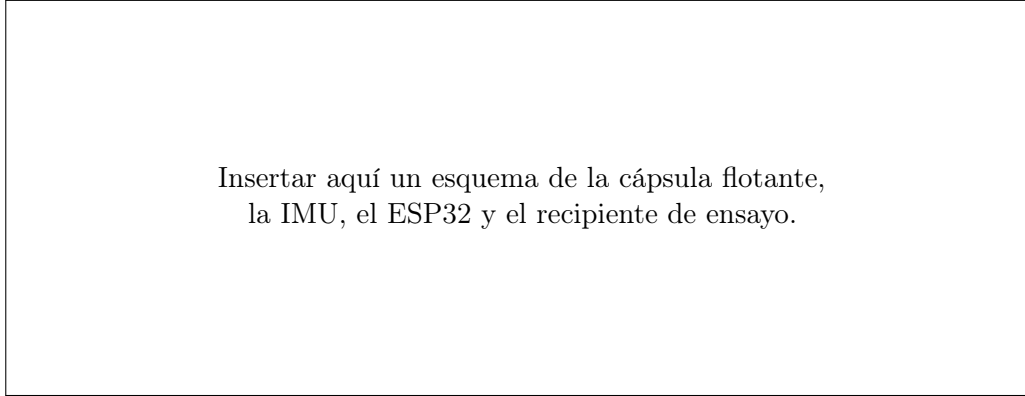


Figura 1: Esquema conceptual del sistema experimental.

3.2. Adquisición y transmisión de datos

El microcontrolador adquiere las componentes del acelerómetro, las componentes del giróscopo y la temperatura de la IMU. Cada registro contiene, al menos, las siguientes variables:

$$t, \quad a_x, \quad a_y, \quad a_z, \quad \omega_x, \quad \omega_y, \quad \omega_z, \quad T. \quad (7)$$

Los datos se transmiten al ordenador mediante paquetes UDP. Esta arquitectura permite separar físicamente la cápsula del sistema de procesamiento y facilita la adquisición sin conexión directa mediante cable.

La frecuencia de adquisición debe seleccionarse de acuerdo con la dinámica esperada del sistema y la frecuencia de actualización de la IMU. En los ensayos se emplea una frecuencia compatible con la configuración del sensor y con el análisis temporal de la cápsula.

3.3. Preprocesado

El tratamiento de los datos incluye las siguientes etapas:

1. ordenación temporal de las muestras;
2. comprobación de registros inválidos;
3. conversión de unidades;
4. eliminación del intervalo transitorio inicial;
5. estimación de la orientación mediante fusión sensorial;
6. suavizado de la señal angular;
7. ajuste del modelo dinámico.

El intervalo transitorio inicial se excluye para evitar que la introducción de la cápsula y las perturbaciones iniciales afecten al valor estimado del equilibrio.

3.4. Modelo dinámico

La evolución angular se aproxima mediante un modelo de primer orden:

$$\theta(t) = \theta_{eq} \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad (8)$$

donde θ_{eq} representa el ángulo de equilibrio y τ es la constante de tiempo.

Cuando el ángulo inicial no es nulo, puede emplearse la forma más general:

$$\theta(t) = \theta_0 + K \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad (9)$$

donde θ_0 es el ángulo inicial y K representa la variación angular total.

Los parámetros se estiman minimizando el error cuadrático:

$$J(\mathbf{p}) = \sum_{k=1}^N \left[\theta_k - \hat{\theta}(t_k; \mathbf{p}) \right]^2, \quad (10)$$

con:

$$\mathbf{p} = [\theta_{eq}, \tau] \quad (11)$$

o, para el modelo general:

$$\mathbf{p} = [\theta_0, K, \tau]. \quad (12)$$

El parámetro principal utilizado en la calibración es θ_{eq} . La constante τ se emplea para caracterizar la velocidad de respuesta del sistema.

4. Calibración experimental

4.1. Datos de calibración

La calibración se realiza empleando fluidos o disoluciones de densidad conocida. Para cada nivel se realizan varias repeticiones y se obtiene un valor de equilibrio para cada ensayo.

El valor medio de la orientación para un nivel de densidad se calcula como:

$$\bar{\theta}_{eq,i} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} \theta_{eq,i,j}, \quad (13)$$

mientras que la desviación estándar se obtiene mediante:

$$s_{\theta,i} = \sqrt{\frac{1}{n_i - 1} \sum_{j=1}^{n_i} (\theta_{eq,i,j} - \bar{\theta}_{eq,i})^2}. \quad (14)$$

Como conjunto de valores de referencia se consideran los siguientes datos:

Cuadro 1: Valores de densidad y ángulo de equilibrio empleados en la calibración preliminar.

Densidad ρ [g/cm ³]	θ_{eq} [rad]
0,9973	-0,959728
0,9988	-0,965887
1,0011	-0,990024
1,0064	-0,996329
1,0171	-1,005607

Estos valores deben verificarse con la tabla final de resultados antes del envío del artículo.

4.2. Modelos de calibración

Se consideraron inicialmente diferentes modelos para representar la relación entre densidad y orientación.

El modelo lineal se expresa como:

$$\hat{\rho} = a\theta_{eq} + b. \quad (15)$$

El modelo cuadrático adopta la forma:

$$\hat{\rho} = a\theta_{eq}^2 + b\theta_{eq} + c. \quad (16)$$

Finalmente, se considera un modelo exponencial:

$$\hat{\rho} = \rho_0 + Ae^{B\theta_{eq}}, \quad (17)$$

donde ρ_0 , A y B son parámetros obtenidos mediante ajuste no lineal.

La forma exponencial no se introduce como una consecuencia directa del modelo dinámico temporal. La ecuación (8) describe la evolución de la cápsula en el tiempo, mientras que la ecuación (17) representa una posible relación estática entre la densidad y el ángulo final. Ambas relaciones deben interpretarse de forma independiente.

4.3. Criterio de selección

La comparación entre los modelos se realiza considerando:

- el error cuadrático medio;
- el error absoluto de cada punto;
- la distribución de los residuos;
- la monotonía de la relación;
- la coherencia física;
- la capacidad de interpolación dentro del intervalo experimental.

El error cuadrático medio se calcula como:

$$RMSE_{\rho} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\rho_i - \hat{\rho}_i)^2}. \quad (18)$$

Debido al número limitado de niveles de calibración, no se recomienda utilizar el modelo para extrapolar fuera del intervalo experimental sin realizar nuevos ensayos.

5. Resultados

5.1. Respuesta temporal

La cápsula muestra una evolución angular transitoria seguida de una aproximación a una posición estable. Esta evolución es compatible, de forma aproximada, con una respuesta de primer orden.

La estimación mediante fusión sensorial permite combinar la respuesta rápida del giróscopo con la referencia gravitatoria del acelerómetro. Tras el suavizado, la señal angular resulta adecuada para estimar el ángulo de equilibrio mediante el ajuste de la ecuación (8).

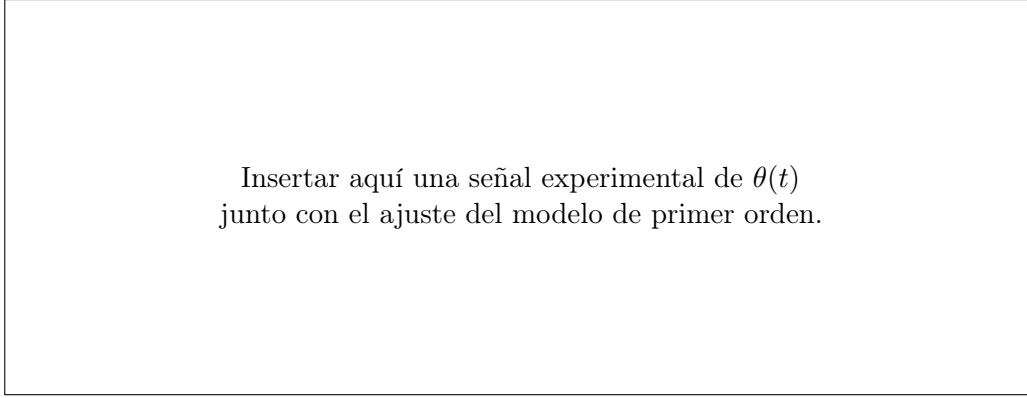


Figura 2: Evolución temporal de la orientación angular y ajuste del modelo dinámico.

5.2. Relación densidad–orientación

Los valores de la Tabla 1 muestran una tendencia global entre la densidad y el ángulo de equilibrio. El incremento de la densidad se acompaña de una variación sistemática de la orientación de la cápsula.

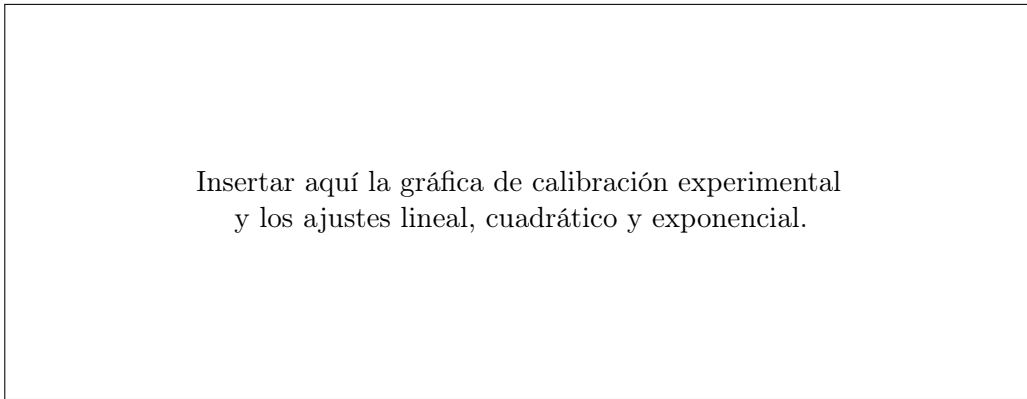


Figura 3: Relación experimental entre la densidad y el ángulo de equilibrio.

Los ajustes lineales y polinómicos no reproducen completamente la tendencia observada. La distribución de los residuos indica que la relación puede presentar una dependencia no lineal. Por este motivo, se estudia un modelo exponencial de la forma:

$$\hat{\rho} = \rho_0 + Ae^{B\theta_{eq}}. \quad (19)$$

La Tabla 2 debe completarse con los resultados definitivos obtenidos a partir de los datos experimentales.

Cuadro 2: Comparación de los modelos de calibración.

Modelo	RMSE [g/cm ³]	Error máximo	R^2
Lineal	[valor]	[valor]	[valor]
Cuadrático	[valor]	[valor]	[valor]
Exponencial	[valor]	[valor]	[valor]

La selección del modelo exponencial debe interpretarse como una conclusión experimental preliminar. El reducido número de puntos de calibración no permite establecer de forma definitiva la naturaleza matemática de la relación.

5.3. Repetibilidad

La repetibilidad se evalúa mediante la dispersión de los valores de θ_{eq} obtenidos en las repeticiones de cada nivel de densidad.

Cuadro 3: Repetibilidad de la estimación del ángulo de equilibrio.

Nivel	ρ [g/cm ³]	Media [rad]	Desviación [rad]	n
1	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]
2	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]
3	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]
4	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]
5	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]

La dispersión observada puede deberse a pequeñas diferencias en la posición inicial, oscilaciones residuales, perturbaciones durante la manipulación, ruido de la IMU, variaciones térmicas o modificaciones en la superficie libre del fluido.

5.4. Comparación entre el ajuste dinámico y el promedio final

Para estudiar la consistencia de la identificación dinámica, se compara el valor θ_{eq} obtenido mediante el modelo de primer orden con el promedio de los últimos segundos de cada ensayo.

La diferencia se calcula como:

$$\Delta\theta = \theta_{eq} - \bar{\theta}_{\text{final}}. \quad (20)$$

Una diferencia reducida indica que el modelo dinámico proporciona un valor coherente con el comportamiento estacionario. Por el contrario, una diferencia elevada puede indicar que el ensayo no alcanzó completamente el equilibrio o que el modelo de primer orden no representa adecuadamente la evolución registrada.

6. Discusión

Los resultados muestran que la orientación angular de una cápsula flotante puede emplearse como variable indirecta para estimar la densidad de un fluido.

Una de las ventajas principales del método es que transforma la medida de una propiedad del fluido en una medida angular obtenida mediante una IMU. El sistema no requiere una referencia óptica externa y puede integrarse en una arquitectura inalámbrica.

El modelo dinámico de primer orden permite separar la evolución transitoria del valor de equilibrio. Frente al cálculo directo del promedio final, el ajuste proporciona además una constante de tiempo que caracteriza la rapidez de respuesta del sistema.

Es importante diferenciar entre la exponencial temporal y la posible exponencial de calibración. La ecuación (8) describe cómo evoluciona el ángulo con el tiempo. En cambio, la ecuación (17) describe una relación experimental entre dos variables de estado final: la densidad y el ángulo de equilibrio.

La posible naturaleza exponencial de la calibración podría estar relacionada con la geometría de la cápsula, la variación del volumen sumergido y la dependencia no lineal de los momentos hidrostáticos respecto a la orientación. Sin embargo, también puede estar influida por el reducido número de niveles de calibración.

Por este motivo, los resultados deben interpretarse como una evidencia de que el modelo exponencial proporciona una representación adecuada dentro del intervalo estudiado, no como una demostración general de que la relación densidad–orientación sea necesariamente exponencial.

Entre los factores que pueden afectar a la medida se encuentran:

- la geometría de la cápsula;
- la posición del centro de masas;
- la distribución interna de los componentes;
- la tensión superficial;
- la viscosidad del fluido;
- la temperatura;
- las oscilaciones residuales;
- el ruido de la IMU;
- la estabilidad de la superficie libre.

La viscosidad puede modificar principalmente la rapidez con la que se alcanza el equilibrio. Por ello, puede afectar a la constante de tiempo τ sin modificar necesariamente el valor final en condiciones ideales.

La temperatura puede influir tanto en la densidad del fluido como en las medidas de la IMU. En aplicaciones de mayor exactitud sería recomendable incorporar un sensor térmico y una compensación específica.

7. Limitaciones

Las principales limitaciones del estudio son:

1. El número de niveles de densidad utilizados para la calibración es reducido.
2. La calibración es específica para la geometría y distribución de masas de la cápsula.
3. No se ha establecido todavía una incertidumbre metrológica completa.
4. La relación exponencial debe confirmarse con un conjunto de datos más amplio.
5. La respuesta puede verse afectada por la temperatura y la viscosidad.
6. La comunicación inalámbrica puede producir pérdida ocasional de paquetes.
7. No se ha completado una comparación exhaustiva con un instrumento patrón.
8. La extrapolación fuera del intervalo de calibración no está justificada.

Estas limitaciones no invalidan el método, pero deben considerarse antes de utilizarlo en aplicaciones industriales o de alta exactitud.

8. Reproducibilidad y disponibilidad del material

La documentación del proyecto se encuentra disponible en el repositorio público:

<https://github.com/BrewGold/Densimetro>

El repositorio incluye la memoria técnica, la descripción general del sistema y la estructura de los scripts empleados durante el desarrollo.

Para reproducir completamente los resultados es necesario disponer de:

- los datos originales de adquisición;
- la configuración exacta de la cápsula;
- la versión de MATLAB utilizada;
- los parámetros de la IMU;
- las densidades de referencia;
- la configuración experimental de cada ensayo.

Los datos experimentales deberían depositarse junto con el código o como material suplementario para facilitar la verificación independiente de los resultados.

9. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un método experimental para estimar la densidad de fluidos mediante la orientación angular de una cápsula flotante instrumentada.

La metodología combina un principio de equilibrio hidrostático, una cápsula con distribución de masas desbalanceada, una unidad de medida inercial, un sistema de adquisición basado en ESP32, comunicación inalámbrica, fusión sensorial e identificación dinámica.

Los resultados indican que el ángulo de equilibrio presenta una relación sistemática con la densidad del fluido y puede utilizarse como variable indirecta de medida. El modelo dinámico de primer orden permite obtener el valor de equilibrio de forma interpretable y proporciona una medida adicional de la rapidez de respuesta del sistema.

La comparación preliminar de los modelos de calibración sugiere que una función exponencial puede describir mejor la tendencia experimental que los modelos lineales y polinómicos considerados inicialmente. Sin embargo, esta conclusión debe considerarse provisional debido al reducido número de puntos de calibración.

Como trabajos futuros se proponen:

- aumentar el número de niveles de densidad;
- realizar más repeticiones por nivel;
- estudiar el efecto de la temperatura;
- analizar la influencia de la viscosidad;
- validar el método frente a un densímetro patrón;
- estimar formalmente la incertidumbre;
- mejorar el modelo hidrostático;
- implementar la calibración directamente en el microcontrolador;

- evaluar el sistema en mediciones continuas.

En conclusión, la orientación angular de una cápsula flotante constituye una variable experimental prometedora para la estimación indirecta de la densidad de fluidos en condiciones cuasiestáticas.

Declaración de conflictos de interés

El autor declara que no existen conflictos de interés relacionados con este trabajo.

Financiación

Este trabajo no ha recibido financiación específica de organismos públicos o privados.

Contribución del autor

El autor realizó el diseño experimental, la implementación del sistema de adquisición, el procesamiento de señales, el análisis de resultados y la redacción del manuscrito.

Referencias

- [1] F. M. White, *Fluid Mechanics*, McGraw–Hill, edición consultada.
- [2] Y. A. Çengel y J. M. Cimbala, *Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications*, McGraw–Hill, edición consultada.
- [3] D. H. Titterton y J. L. Weston, *Strapdown Inertial Navigation Technology*, Institution of Engineering and Technology, edición consultada.
- [4] O. J. Woodman, “An Introduction to Inertial Navigation”, University of Cambridge, Computer Laboratory, Technical Report UCAM-CL-TR-696, 2007.
- [5] S. O. H. Madgwick, “An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays”, Informe técnico, 2010.
- [6] S. van der Walt, S. C. Colbert y G. Varoquaux, “The NumPy array: A structure for efficient numerical computation”, *Computing in Science & Engineering*, vol. 13, n.º 2, pp. 22–30, 2011.
- [7] BrewGold, *Densimetro: documentación y material experimental del proyecto*, Repositorio público de GitHub. Disponible en: <https://github.com/BrewGold/Densimetro>
- [8] R. Kohavi, “A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection”, en *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, pp. 1137–1143, 1995.
- [9] The MathWorks, *MATLAB Documentation*, Natick, Massachusetts, Estados Unidos.